

Основы MySQL

Что такое MySQL?

MySQL — это система управления реляционными базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом. MySQL является одной из самых популярных СУБД в мире и широко используется в веб-приложениях.

Основные характеристики MySQL

- **Реляционная модель данных:** данные хранятся в таблицах, которые могут быть связаны между собой.
- **Открытый исходный код:** доступен для бесплатного использования и модификации.
- **Кроссплатформенность:** работает на различных операционных системах.
- **Высокая производительность:** оптимизирован для быстрого выполнения запросов.
- **Масштабируемость:** может обрабатывать большие объемы данных.
- **Безопасность:** включает механизмы для защиты данных.

Основные команды MySQL

Подключение к серверу MySQL

```
mysql -u username -p
```

Создание базы данных

```
CREATE DATABASE database_name;
```

Выбор базы данных

```
USE database_name;
```

Создание таблицы

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype constraints,  
    column2 datatype constraints,  
    ...  
);
```

Пример:

```
CREATE TABLE users (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Вставка данных

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, ...) VALUES (value1, value2, ...);
```

Пример:

```
INSERT INTO users (username, email, password) VALUES ('john_doe',  
'john@example.com', 'hashed_password');
```

Выборка данных

```
SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE condition;
```

Пример:

```
SELECT id, username, email FROM users WHERE id > 10;
```

Обновление данных

```
UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... WHERE condition;
```

Пример:

```
UPDATE users SET email = 'new_email@example.com' WHERE id = 5;
```

Удаление данных

```
DELETE FROM table_name WHERE condition;
```

Пример:

```
DELETE FROM users WHERE id = 3;
```

Удаление таблицы

```
DROP TABLE table_name;
```

Удаление базы данных

```
DROP DATABASE database_name;
```

Типы данных в MySQL

Числовые типы

- **INT**: целое число от -2,147,483,648 до 2,147,483,647.
- **TINYINT**: целое число от -128 до 127.
- **SMALLINT**: целое число от -32,768 до 32,767.
- **MEDIUMINT**: целое число от -8,388,608 до 8,388,607.
- **BIGINT**: целое число от -9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807.
- **FLOAT**: число с плавающей точкой одинарной точности.
- **DOUBLE**: число с плавающей точкой двойной точности.
- **DECIMAL**: число с фиксированной точностью.

Строковые типы

- **CHAR**: строка фиксированной длины (от 0 до 255 символов).
- **VARCHAR**: строка переменной длины (от 0 до 65,535 символов).
- **TEXT**: строка переменной длины (до 65,535 символов).
- **MEDIUMTEXT**: строка переменной длины (до 16,777,215 символов).
- **LONGTEXT**: строка переменной длины (до 4,294,967,295 символов).

Типы даты и времени

- **DATE**: дата в формате 'YYYY-MM-DD'.
- **TIME**: время в формате 'HH:MM:SS'.
- **DATETIME**: дата и время в формате 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'.
- **TIMESTAMP**: временная метка, автоматически обновляется при изменении записи.

- **YEAR**: год в формате YYYY.

Другие типы

- **ENUM**: перечисление, может иметь одно из predetermined значений.
- **SET**: набор, может иметь ноль или более predetermined значений.
- **BLOB**: бинарные данные.
- **JSON**: данные в формате JSON (доступно с MySQL 5.7.8).

Заключение

Это базовое введение в MySQL. Для более глубокого изучения рекомендуется обратиться к официальной документации MySQL и практиковаться в написании запросов и работе с базами данных.